PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)
BAHASA INDONESIA, BAHASA INGGRIS, MATEMATIKA, DAN IPA

UJICOBA UJIAN NASIONAL (UCUN) II

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

PAKET B

LEMBAR SOAL

Satuan Pendidikan	:	Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Mata Pelajaran	:	**I P A**
Hari / tanggal	:	Kamis, 25 Februari 2016
Waktu	:	Pukul 07.00 – 09.00 WIB (120 menit)

PETUNJUK UMUM:

1. Tulis nomor Anda pada lembar jawaban komputer (LJK)!
2. Periksalah dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum menjawab!
3. Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah!
4. Kerjakan pada LJK yang disediakan!
5. Hitamkanlah bulatan pada huruf jawaban yang Anda anggap benar dengan menggunakan pensil 2B!
6. Apabila ada jawaban yang Anda anggap salah maka hapuslah jawaban yang salah tersebut sampai bersih, kemudian hitamkan bulatan pada huruf jawaban lain yang Anda anggap benar!

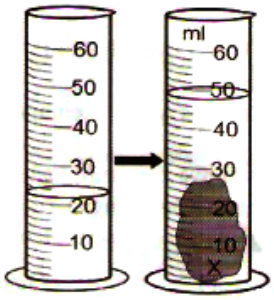
Contoh

	A	B	C	D
a. sebelum di jawab	○	○	○	○
b. sesudah dijawab	○	○	●	○
c. sesudah diperbaiki	○	●	○	○

PETUNJUK KHUSUS:

Hitamkanlah salah satu bulatan pada huruf A, B, C, atau D yang Anda anggap benar pada lembar jawaban komputer!

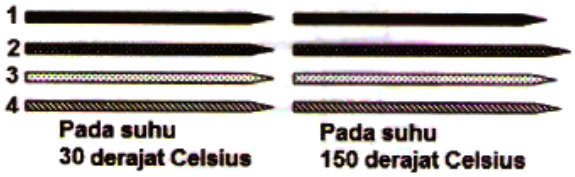
1. Seorang peserta didik melakukan pengukuran dengan alat dan hasil seperti gambar.



Volume benda X adalah ....
A. 44 cm^3
B. 28 cm^3
C. 26 cm^3
D. 23 cm^3

2. Jika segelas alkohol dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, maka volumenya tetap tetapi bentuknya berubah sesuai bentuk tempatnya yang baru. Hal ini disebabkan oleh ....
A. jarak antar molekul sangat renggang sehingga terjadi gaya tolak-menolak yang kuat
B. ukuran partikel sangat kecil sehingga molekulnya hanya bergetar dan berputar pada tempatnya
C. jarak antar partikel sangat rapat sehingga partikelnya bergerak bebas
D. gaya tarik antar molekul agak lemah dan gerak molekul bebas tetapi terbatas

3. Gambar berikut menunjukkan panjang beberapa logam sebelum dipanaskan dan sesudah dipanaskan.



Berdasarkan tabel pemuaian logam berikut, 1-2-3-4 adalah ....

Logam	α (/°C)
Tembaga	$1{,}7 \cdot 10^{-5}$
Aluminium	$2{,}7 \cdot 10^{-5}$
Besi	$1{,}2 \cdot 10^{-5}$
Nikelin	$1{,}5 \cdot 10^{-5}$

A. tembaga, aluminium, besi, nikelin
B. nikelin, aluminium, tembaga, besi
C. besi, tembaga, nikelin, aluminium
D. besi, aluminium, nikelin, tembaga

4. Beberapa kubus dari bahan berbeda berada dalam larutan garam dengan massa jenis 1200 kg/m³, dengan posisi seperti gambar.

Besaran kubus yang paling logis ditunjukkan pada tabel ....

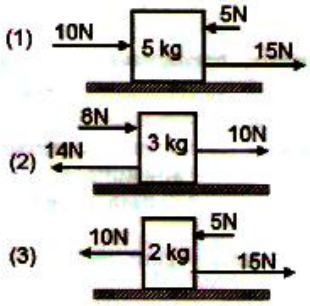
Kubus	A		B		C		D	
	Rusuk	Massa	Rusuk	Massa	Rusuk	Massa	Rusuk	Massa
1	4 cm	20 g	3 cm	24 g	4 cm	64 g	3 cm	54 g
2	5 cm	60 g	4 cm	128 g	5 cm	150 g	6 cm	75 g
3	1 cm	4 g	1 cm	4 g	2 cm	40 g	1 cm	5 g
4	2 cm	8 g	2 cm	16 g	3 cm	81 g	2 cm	16 g

5. Beberapa benda bergerak dengan jarak tempuh dan waktu tempuh seperti pada tabel berikut.

Waktu (sekon)	Jarak tempuh benda (centi meter)				
	D	E	F	G	H
1	5	20	25	20	15
2	20	40	50	80	30
3	45	60	100	180	45
4	80	80	200	320	60

Benda yang mengalami GLB dan GLBB bertutut-turut adalah ....
A. D, F dan E, H
B. E, H dan D, F
C. D, G dan F, H
D. E, H dan D, G

6. Beberapa gaya bekerja pada benda seperti gambar.

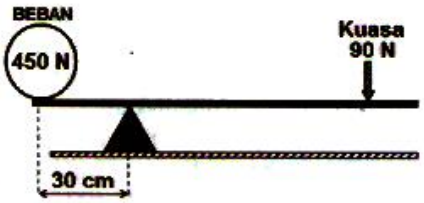


Benda yang tidak bergerak dan yang mendapat percepatan terbesar adalah ....
A. (1) dan (2)
B. (3) dan (1)
C. (3) dan (2)
D. (2) dan (1)

7. Benda yang massanya 4 kg jatuh dari suatu ketinggian. Ketika sampai pada ketinggian 5 m dari tanah kecepatan benda mencapai 12 m/s. Berapakah energi kinetik benda tersebut saat menyentuh tanah jika g = 10 m/s²?
A. 144 J
B. 200 J
C. 288 J
D. 488 J

8. Budi mendorong tembok yang sangat kokoh dengan gaya 200 N. Pernyataan yang benar dari kegiatan Budi tersebut adalah ....
A. Budi tidak melakukan usaha terhadap tembok
B. usaha Budi terhadap tembok bernilai negatif
C. usaha Budi terhadap tembok 160 J
D. Budi melakukan usaha positif terhadap tembok

9. Perhatikan gambar tuas berikut!



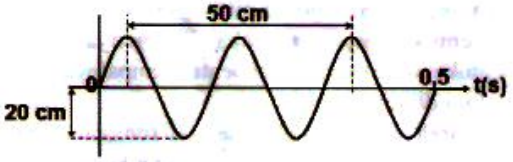
Jika titik tumpu digeser 10 cm mendekati titik beban, agar tuas tetap seimbang dengan kuasa tetap, kuasa harus digeser sejauh ....
A. 10 cm mendekati titik beban
B. 30 cm mendekati titik beban
C. 50 cm mendekati titik beban
D. 60 cm mendekati titik tumpu

10. Sebuah botol dengan luas dasar 20 cm² berisi larutan gula dengan kedalaman 40 cm. Jika massa jenis larutan 1,25 g/cm³ dan g = 10 m/s², tekanan larutan pada dasar tabung adalah ....
A. 500 N/m²
B. 1000 N/m²
C. 2500 N/m²
D. 5000 N/m²

11. Perhatikan beberapa sifat benda langit berikut!
1) Orbitnya sangat lonjong
2) Terdiri dari debu dan gas yang memancarkan cahaya
3) Memiliki ekor yang arahnya menjauhi matahari
4) Orbitnya berada di antara Mars dengan Yupiter
5) Berputar mengelilingi matahari seperti planet

Yang merupakan sifat Asteroid dan Komet adalah ....
A. 1), 2) dan 3), 5)
B. 4), 5) dan 1), 2)
C. 3), 4) dan 2), 5)
D. 4), 5) dan 1), 3)

12. Gelombang pada tali merambat dengan data seperti gambar.



Frekuensi dan cepat rambat gelombang tersebut adalah ....

A. 6 Hz dan 2,4 m/s
B. 6 Hz dan 1,5 m/s
C. 3 Hz dan 2,5 m/s
D. 6 Hz dan 1,0 m/s

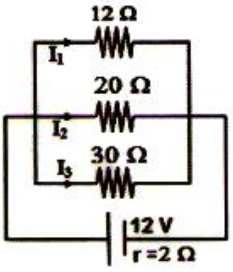
13. Gema kentongan yang dipantulkan oleh sebuah tembok yang jaraknya 68 meter dari sumber bunyi, terdengar 0,4 s sesudah bunyi asli. Gema dari tembok yang berada di seberang tembok pertama terdengar 0,8 sekon sesudah gema pertama terdengar. Jarak tembok pertama dengan tembok kedua adalah ....
A. 136 m
B. 204 m
C. 272 m
D. 408 m

14. Ketika tidak memakai kacamata, pak Ali harus menjauhkan koran dari mukanya sejauh 50 cm agar koran dapat terbaca. Namun mata pak Ali menjadi tidak nyaman. Pak Ali menderita cacat mata ....
A. miopi dan dapat dibantu dengan lensa cekung 2 dioptri
B. miopi dan dapat dibantu dengan lensa cembung 0.5 dioptri
C. hipermetropi dan dapat dibantu dengan lensa cekung 0,5 dioptri
D. hipermetropi dan dapat dibantu dengan lensa cembung 2 dioptri

15. Karet digosok dengan rambut dan kaca digosok dengan kain sutera. Jenis muatan yang diperoleh adalah ....

Pilihan	Kaca	Karet	Rambut	Sutera
A	+	+	–	–
B	–	+	–	+
C	+	–	+	–
D	–	–	+	+

16. Beberapa penghambat dihubungkan kepada kutub-kutub baterai seperti gambar berikut!

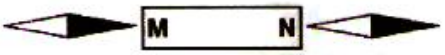


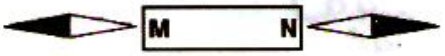
Kuat arus pada masing-masing cabang I_1, I_2, dan I_3 berturut-turut adalah ....
A. 1 A, 0,6 A, dan 0,4 A
B. 0,86 A, 0,55 A, dan 0,37 A
C. 0,75 A, 0,45 A, dan 0,3 A
D. 0,75 A, 0,6 A, dan 0,45 A

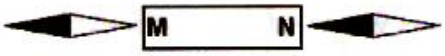
17. Daya setrika dibanding daya kipas angin 5 : 2. Kedua alat digunakan selama 4 jam per hari. Dalam 1 bulan (30 hari) kedua alat memerlukan energi listrik 58,8 kWh. Daya setrika dan daya kipas angin masing-masing adalah ....
A. 300 W dan 120 W
B. 350 W dan 140 W
C. 360 W dan 144 W
D. 400 W dan 160 W

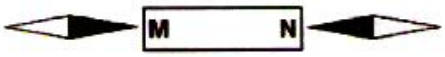
18. Perhatikan gambar pembuatan magnet dari bahan baja M-N dan kutub-kutub kompas berikut!

Jika kompas diletakkan di sekitar magnet M-N, posisi kompas yang benar ditunjukkan oleh gambar ....

A. 

B. 

C. 

D. 

19. Perubahan warna lakmus merah dan lakmus biru hasil pengujian larutan yang mengandung asam atau basa dicatat pada tabel berikut.

Larutan	Lakmus Merah	Lakmus Biru
P	Merah	Merah
Q	Merah	Biru
R	Biru	Biru
S	Merah	Merah
T	Biru	Biru

Larutan yang mengandung asam adalah ....
A. P dan R
B. P dan S
C. Q dan R
D. R dan T

20. Di kota-kota besar, bahan baku air bersih dipasok dari sungai yang umumnya sudah sangat keruh dan kotor. Proses penjernihan air dari sungai tersebut dilakukan dengan tahapan ....
A. destilasi dan filtrasi
B. destilasi dan pengendapan
C. penguapan dan penyaringan
D. penyaringan dan pengendapan

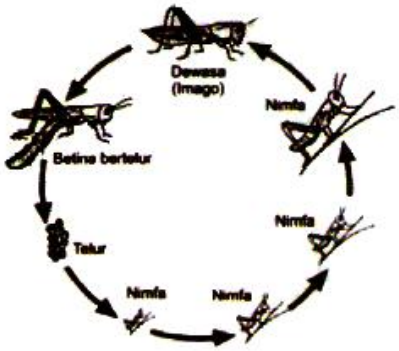
21. Perhatikan beberapa perubahan zat berikut!
1) Besi berkarat
2) Lilin terbakar
3) Uap air menjadi air hujan
4) Alkohol menguap
5) Kedelai menjadi tempe

Yang termasuk perubahan kimia adalah ....
A. 1), 2), dan 4)
B. 1), 2), dan 5)
C. 2), 3), dan 4)
D. 2), 3), dan 5)

22. Perhatikan komposisi produk kimia deterjen berikut: *Alkil benzen sulfonat, enzim, boraks, sodium klorida, carboxy methyl cellulose.*
Zat aditif pada produk tersebut yang berfungsi sebagai pembersih kotoran adalah ....
A. carboxy methyl cellulose
B. alkil benzen sulfonat
C. sodium klorida
D. boraks

23. Ciri psikis korban kecanduan ganja adalah ....
A. berfikir lamban, hilang rasa malu, dan curiga
B. mual, susah tidur, cepat kecanduan, kejang
C. keringat bau, kuku jari tangan hitam
D. pupil mata menyempit, timbul halusinasi

24. Perhatikan gambar berikut!



Aktivitas seperti ditunjuk gambar menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri ....
A. tumbuh dan berkembang
B. berkembang biak
C. peka terhadap rangsang
D. memerlukan makan

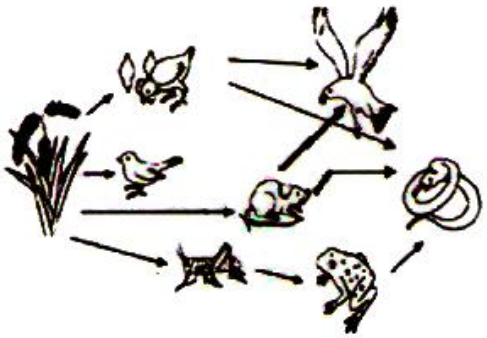
25. Perhatikan gambar berikut!

Kelompok Mollusca ditunjukkan oleh gambar .....
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

26. Perhatikan kunci determinasi di bawah ini!
1. a. tidak berpembuluh..... lumut
   b. berpembuluh.....2
2. a. biji terlindung oleh daging buah .....
   b. biji tidak terlindung oleh daging buah ..... Gymnospermae
3. a. biji memiliki keping satu.....4
   b. biji memiliki keping dua 5
4. a. bertulang daun sejajar ..... Graminae
   b. bertulang daun melengkung ..... gadung, uwi
5. a. bertulang daun menyirip .....Myrtaceae
   b. bertulang daun menjari..... Euphorbiaceae

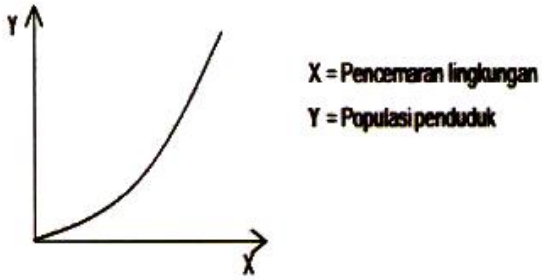
Kunci determinasi singkong adalah ...
A. 1b, 2a, 3a, 4a
B. 1b, 2a, 3a, 4b
C. 1b, 2a, 3b, 5a
D. 1b, 2a, 3b, 5b

27. Perhatikan gambar berikut!



Seandainya populasi tikus menurun drastis karena dibasmi oleh manusia maka yang terjadi adalah ....
A. populasi katak menurun karena menjadi sumber energi utama bagi ular
B. populasi burung kecil meningkat karena elang tidak memangsanya
C. belalang dan katak populasinya meningkat karena tidak ada pengaruh
D. populasi ayam menurun karena menjadi satu-satunya sumber energi bagi elang

28. Perhatikan grafik berikut!

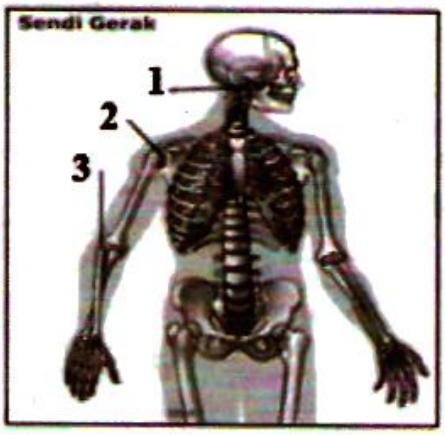


Gambar grafik menunjukkan bahwa ....
A. semakin tinggi jumlah penduduk, kualitas lingkungan semakin menurun
B. meningkatnya pencemaran lingkungan diikuti peningkatan jumlah penduduk
C. semakin meningkat jumlah penduduk, pencemaran lingkungan meningkat
D. jumlah penduduk menurun, kualitas lingkungan juga mengalami penurunan

29. Sebuah perairan yang tertutup rapat oleh tumbuhan air berakibat menurunnya populasi biota air sebagai penghuni ekosistem tersebut. Usaha yang dapat kita lakukan agar terpelihara kelestarian ekosistem air adalah ....
A. membuang tumbuhan air yang menutupi permukaan udara dapat masuk
B. mengurangi jumlah tumbuhan air agar cahaya dapat menembus perairan

C. menambah biota air yang tahan lingkungan seperti ikan mas, kepiting, dan keong
D. menambah debit air yang masuk ke dalam perairan untuk mendorong tumbuhan

30. Perhatikan gambar berikut!

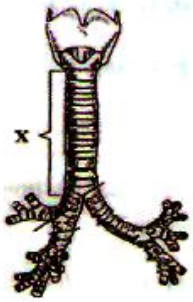


Arah gerak sendi secara berturut-turut adalah ....
A. satu arah, dua arah, segala arah
B. berputar, ke segala arah, dua arah
C. dua arah, ke segala arah, berputar
D. berputar, ke segala arah, dan satu arah

31. Pernyataan berikut yang sesuai antara organ penghasil, enzim, dan fungsinya ditunjukkan oleh ....

No	Organ	Enzim	Fungsi
A	Mulut	ptialin	menguraikan glukosa menjadi maltosa
B	Pankreas	lipase	menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol
C	Lambung	pepsin	memecahkan ikatan protein menjadi asam amino
D	Usus halus	tripsin	mensintesa protein menjadi ikatan pepton

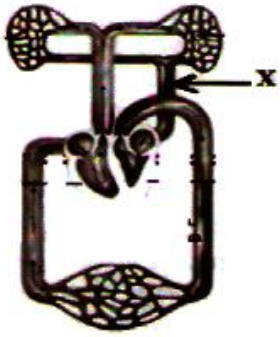
32. Perhatikan gambar organ sistem pernafasan berikut!



http://penulis.web.id/

Pada bagian yang diberi tanda X berlangsung ....
A. penyerapan gas oksigen oleh dinding
B. filtrasi debu dengan lendir dan cilia
C. penyesuaian suhu udara pernafasan
D. pengaturan kelembaban udara pernafasan

33. Perhatikan gambar berikut!



Sifat pembuluh darah yang ditunjukkan oleh tanda X adalah ....
A. menuju ke jantung membawa oksigen
B. menuju ke jantung membawa karbondioksida
C. keluar dari jantung membawa oksigen
D. keluar dari jantung membawa karbondioksida

34. Perhatikan gambar berikut!

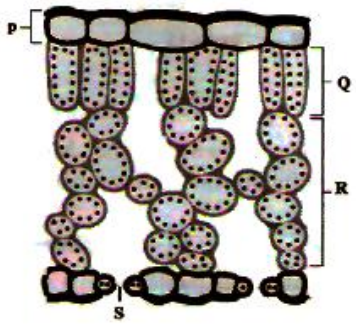
Dalam sistem ekskresi peran bagian yang ditunjuk dengan huruf P adalah ....
A. menerima urine dari saluran tubulus pengumpul ginjal
B. menyaring urine yang masuk dalam vesica urinaria
C. menampung urine sebelum dibuang melalui uretra
D. mengendapkan zat-zat padat sehingga diserap kembali

35. Perhatikan gambar berikut!

Bagian yang berperan untuk nidasi (tertanamnya embrio) dan menangkap ovum saat ovulasi ditunjuk oleh ....

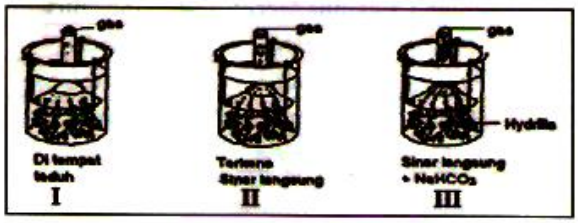
A. K dan L
B. K dan M
C. L dan N
D. M dan N

36. Perhatikan gambar berikut!



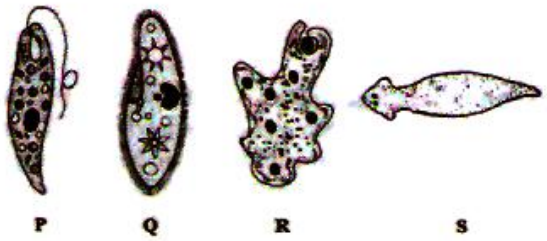
Bagian yang memiliki fungsi untuk fotosintesis dan keluar masuknya udara adalah ....
A. P dan Q
B. Q dan R
C. Q dan S
D. R dan S

37. Perhatikan gambar percobaan fotosintesis berikut!



Berdasar ketiga percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa ....
A. gas yang terbentuk akan lebih banyak di percobaan I karena fotosintesis berlangsung normal
B. fotosintesis akan menghasilkan gas CO_2 lebih banyak pada percobaan III karena adanya NaH CO_3
C. pada percobaan II akan berlangsung proses fotosintesis paling baik karena yang dibutuhkan dalam proses tersebut adalah cahaya
D. gas pada tabung reaksi akan lebih banyak dihasilkan percobaan III karena ditambahkan senyawa $NaHCO_3$

38. Perhatikan gambar berikut!



Organisme yang mampu melakukan perkembangbiakan dengan cara konjugasi dan fragmentasi adalah....
A. P dan Q
B. P dan R
C. Q dan R
D. Q dan S

39. Persilangan antara kucing berbulu kaku warna hitam (LlHH) dengan kucing berbulu lembut warna putih (llhh) akan diperoleh keturunan ....
A. 25% kucing berbulu kaku warna putih
B. 30% kucing berbulu lembut warna hitam
C. 50% kucing berbulu kaku warna hitam
D. 50% kucing berbulu lembut warna putih

40. Pak Arman adalah seorang pengusaha sapi yang cukup berhasil. Ia selalu mendatangkan sapi unggul dari daerah lain untuk dikawinkan dengan beberapa sapi betinanya. Usaha yang harus dilakukan oleh pak Arman agar tetap mendapatkan sapi anakan yang unggul adalah ....
A. melakukan kawin silang terhadap sapi miliknya sehingga banyak varietas baru
B. dilakukan kloning sehingga diperoleh sifat yang sama sesuai induk
C. menyuntik dengan hormon tertentu sehingga dihasilkan dagingnya banyak
D. melakukan inseminasi buatan, sehingga tidak perlu mendatangkan pejantan